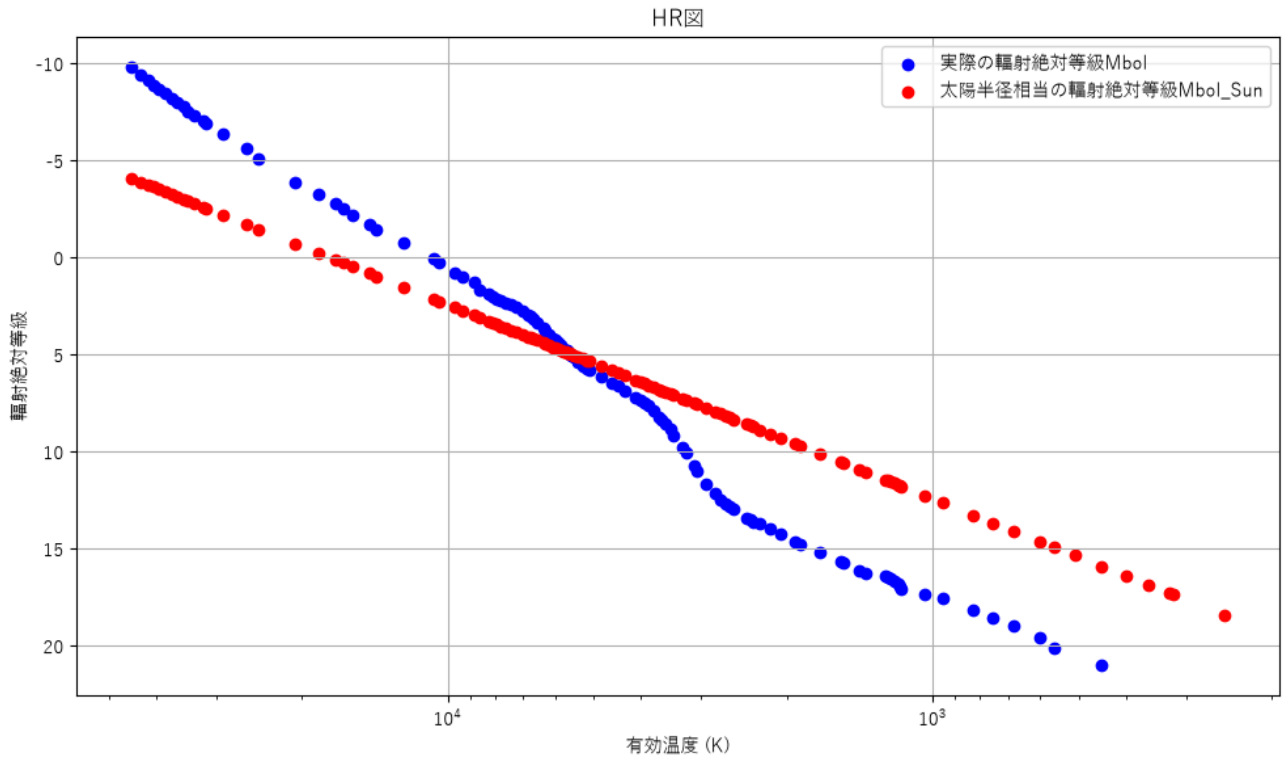
22.恒星のHR図

主系列星は、高温なほど大きく、低温なほど小さい！

以下をHR図に図示した

・実際の輻射絶対等級Mbol

・恒星の半径に太陽半径を仮定し、有効温度に対する輻射絶対等級を計算Mbol_sun



発見

・高温：実際の等級は、太陽半径を仮定した場合の計算上の等級よりも、かなり小さい（明るい）

→実際の恒星はもっともっと大きいということ

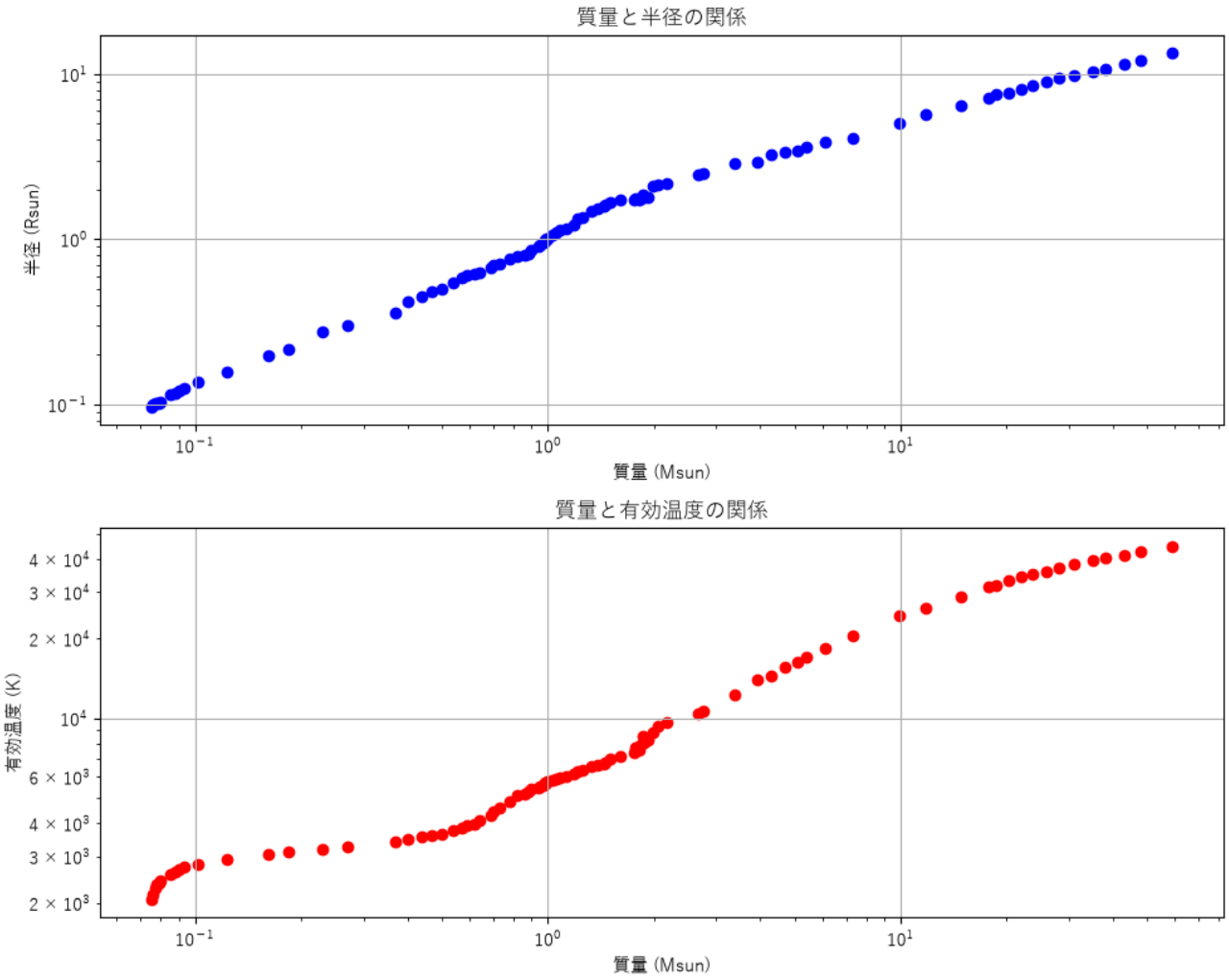
・低温：実際の等級は、太陽半径を仮定した場合の計算上の等級よりも、かなり大きい（位）

→実際の恒星はもっともっと小さいということ

恒星は、温度が高いほど、大きいということ！

温度が高くて大きいとはどういうこと？恒星の質量と、大きさ（半径）／温度の関係を図示する

データから、質量と半径の関係、質量と有効温度の関係をプロットしてみた。



発見

・重い星ほど、半径は大きいし、温度も高い

考察

・なぜ、重い星ほど大きく、温度も高いのか？

・直感的には、重いほど重力が強く、圧縮されて小さくなることも考えられるが・・・

・イメージとしては、

・質量が大きいと、重力が強く、強く圧縮される

・圧縮されると、中心温度が上がる

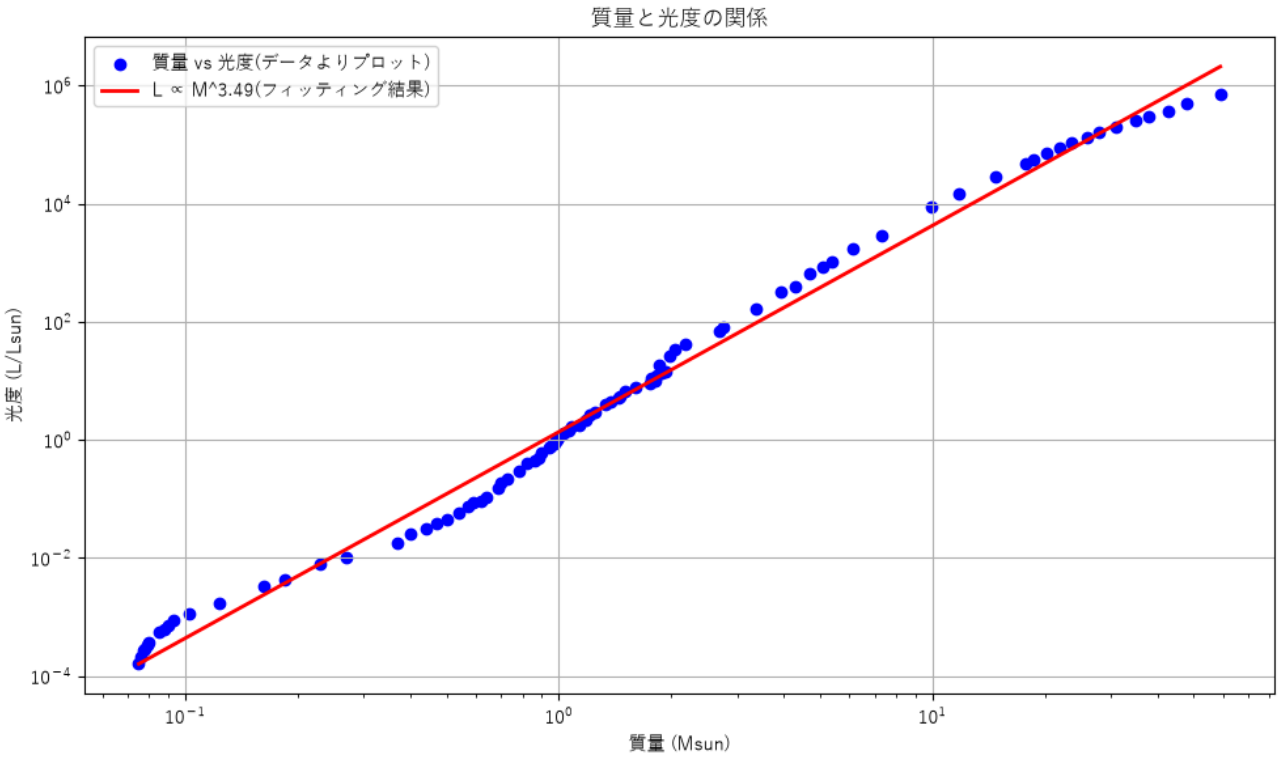
・温度が上がると、圧力が上がる

・重力と圧力が平衡する半径が大きくなる

→よって、***重い星ほど大きく、温度も高い***

質量と光度の関係　L ∝ M^3～4 は本当か？グラフで確かめてみる

太陽質量／太陽光度との比でグラフ化する



結果

・図の赤線は、データよりプロットした点を 1 次関数にフィッティングしたものであり、これの傾きは3.49。

・一般に、ここの傾きは3.5程度と言われており、かなり良い数字が得られている